データ移行を計画

XCP

NetApp
March 14, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/xcp/xcp-plan-nfs-data-migration.html on March 14, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

データ移行を計画 1
NFS データ移行を計画 1
SMB データ移行を計画 2
HDFSデータ移行を計画 2
File Analytics の使用を計画する 3
フィルタ 16
NFS および SMB のロギング（オプション） 16

データ移行を計画

CLI または File Analytics GUI を使用して移行を計画できます。

次のコマンドを使用して、移行を計画します。

- - 表示
- スキャン

ファイル分析を使用して、エクスポートと共有の統計を表示します。

NFS データ移行を計画

NFS データ移行を計画

- 表示

。 `show` コマンドは、1つ以上のストレージサーバのRPCサービスとNFSエクスポートを照会します。コマンドは、各エクスポートの使用済み容量と空き容量に加えて、使用可能なサービスとエクスポートを表示し、各エクスポートのルート属性を指定します。

- 例： *
- `XCP show <NFS file server IP/FQDN>`
- XCP show nfs_server01.netapp.com`

詳細については 'XCP help show' を実行してください

スキャン

。 `scan` コマンドは、ソースのNFSv3エクスポートパス全体を再帰的にスキャンし、スキャンの終了時にファイル構造の統計を出力します。スキャン処理の実行中は、ソースの NFS エクスポートマウントを読み取り専用モードにすることを推奨します。

> ファイル名またはディレクトリ名にUTF-8以外の文字が含まれている場合、これらの文字はUTF-8形式に変換され、 `xcp-scan` コマンドを実行しますソースエンコーディングからUTF-8への変換によっては、文字が期待どおりに表示されない場合があります。

- 例： *
- `xcp scan NFS [server:/export path | file:// ]`
- XCP scan nfs_server01.netapp.com:/export1`
- `XCP scan\file: /mnt/nfs-source`

詳細については 'XCP help scan を実行してください

必要に応じて、 File Analytics を使用して、結果をグラフィカルに表示します。

SMB データ移行を計画

SMB のデータ移行を計画

- 表示

「 show 」コマンドを実行すると、サーバ上で使用可能なすべての SMB 共有が、権限と使用可能なスペースとともに表示されます。例

- 'XCP show\\<SMB ファイルサーバ IP/FQDN>`
- XCP show smb_server01.netapp.com`

詳細については 'XCP help show' を実行してください

スキャン

「ス can 」コマンドは SMB 共有全体を再帰的にスキャンし、スキャンの終了時にすべてのファイルを一覧表示します。

> スキャン操作中に '-preserve-atim' フラグを 'scan コマンドとともに使用すると ' ソースでのアクセス時間を保持できます

- 例： *
- 'XCP scan\\SMB server\share1'
- XCP scan smb_server01.netapp.com:/share1`

詳細については 'XCP help scan を実行してください

必要に応じて、 File Analytics を使用して、結果をグラフィカルに表示します。

HDFSデータ移行を計画

HDFSのデータ移行を計画します。

スキャン

。 `scan` コマンドは、ソースパス全体を再帰的にスキャンし、スキャンの最後にファイル構造の統計を出力します。

- `xcp scan HDFS [hdfs://<hdfs mounted path> ]`
- XCP scan hdfs://demo/user1`
- `xcp scan s3://my-bucket`
- `xcp scan -s3.profile <s3 profile name> -s3.endpoint <endpoint-url> s3://my-bucket`

詳細については 'XCP help scan を実行してください

File Analytics の使用を計画する

データ移行の計画

File Analytics を使用してデータ移行を計画します。

> ファイル分析には GUI が使用されますが、 XCP は CLI です。

- 概要 *

XCP File Analytics は、 XCP スキャン API を使用して NFS または SMB ホストからデータを収集します。このデータは XCP File Analytics GUI に表示されます。XCP File Analytics には次の 3 つの主要コンポーネントがあります。

- XCP サービス
- File Analytics データベース
- データを管理および表示するための File Analytics GUI

XCP File Analytics コンポーネントの導入方法は、必要な解決策によって異なります。

- NFS ファイルシステム用の XCP File Analytics ソリューションの導入：
  - File Analytics GUI 、データベース、および XCP サービスは、同じ Linux ホストに導入できます。
- SMB ファイルシステム用の XCP File Analytics ソリューションを導入する： Linux ホストに File Analytics GUI とデータベースを導入し、 Windows ホストに XCP サービスを導入する必要があります。

File Analytics にアクセスします

File Analytics では、スキャン結果がグラフィカルに表示されます。

File Analytics GUIにログインします。

XCP File Analytics GUIには、ファイル分析を視覚化するためのグラフを含むダッシュボードが用意されています。Linux マシンで XCP を設定すると、 XCP File Analytics GUI が有効になります。

> サポートされているブラウザから File Analytics にアクセスできるかどうかを確認するには、を参照してください "NetApp IMT"。

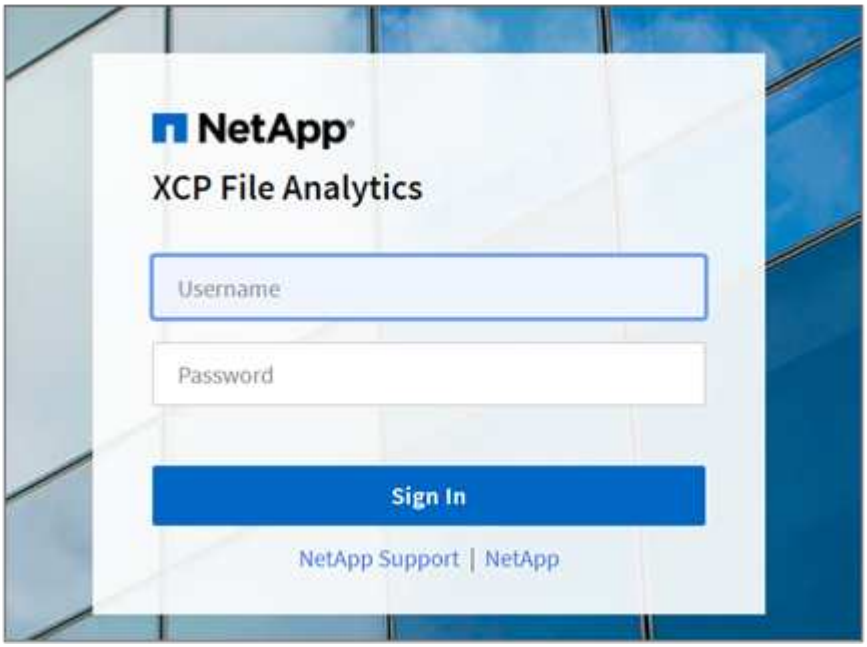
手順

1. File Analytics GUI にアクセスするには、 Linux マシンのアドレス >https://<IP を使用します。プロンプトが表示されたら、セキュリティ証明書を受け入れます。
   a. 個人情報保護基本方針の下にある* Advanced *を選択します。
   b. 「*次へ進む」を選択します。 `<IP address of linux machine>`*リンク。
2. File Analytics GUIにログインします。

   File Analytics GUIにログインするには、2つの方法があります。

ユーザクレデンシャルを使用してログインする

a. File Analyticsのインストール時に取得したユーザクレデンシャルを使用してGUIにログインします。



b. 必要に応じて、パスワードを自分のパスワードに変更します。

インストール時に取得したパスワードを自分のパスワードに変更する場合は、ユーザーアイコンを選択し、*パスワードの変更*を選択します。

新しいパスワードは8文字以上で、数字、大文字、小文字、特殊文字（！@#$%^&*-_）。

> パスワードを変更すると、GUIから自動的にログアウトされるため、作成した新しいパスワードを使用して再度サインインする必要があります。

SSO機能の設定と有効化

このログイン機能を使用して、特定のマシンでXCP File Analyticsをセットアップし、Web UI URLを全社で共有して、ユーザーがシングルサインオン（SSO）クレデンシャルを使用してUIにログインできるようにすることができます。

> SSOログインはオプションであり、永続的に設定および有効化できます。Security Assertion Markup Language（SAML）ベースのSSOログインをセットアップするには、を参照してください SSOクレデンシャルを設定する。

3. ログインすると、NFSエージェントが表示されます。LinuxシステムとXCPバージョンの最小限のシステム構成を示す緑色のチェックマークが表示されます。
4. SMB エージェントを設定している場合は、同じエージェントカードで追加された SMB エージェントを確認できます。

SSOクレデンシャルを設定する

SSOログイン機能は、SAMLを使用するXCP File Analyticsで実装され、Active Directory Federation Services（ADFS）アイデンティティプロバイダでサポートされます。SAMLは、認証タスクを企業のサードパーティのアイデンティティプロバイダ（IdP）にオフロードし、MFA（多要素認証）に対して任意の数のアプローチを利用できます。

手順

1. XCP File Analyticsアプリケーションを企業IDプロバイダに登録します。

   File Analyticsはサービスプロバイダーとして実行されるようになりました。そのため、エンタープライズアイデンティティプロバイダに登録する必要があります。通常、このSSO統合プロセスを処理するチームが社内に存在します。最初のステップは、関連するチームを見つけて、ファイル分析アプリケーションのメタデータの詳細を共有することです。

   アイデンティティプロバイダに登録するために、共有する必要がある必須の詳細情報は次のとおりです。

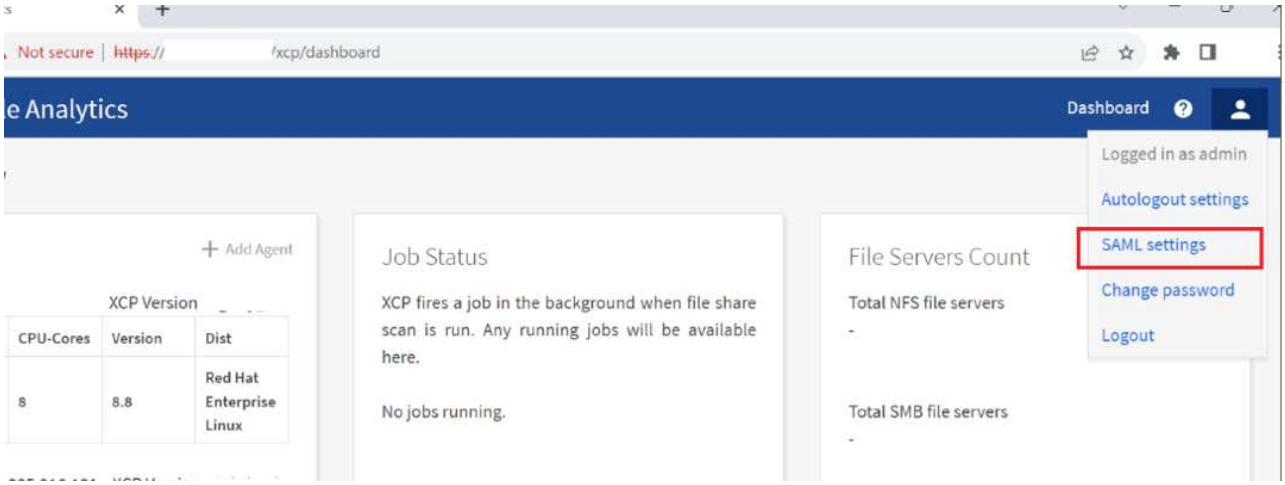
   - サービスプロバイダエンティティ**ID**： `https://<IP address of linux machine>/xcp`
   - サービスプロバイダーアサーションコンシューマサービス（**ACS**）**URL**： `https://<IP address of linux machine>:5030/api/xcp/SAML/sp`

     File Analytics UIにログインして、これらの詳細を確認することもできます。

     i. で説明されている手順を使用して、GUIにログインします。 File Analytics GUIにログインします。。

     ii. ページの右上にある* User アイコンを選択し、 SAML設定*を選択します。

     表示されるドロップダウンメニューで*サービスプロバイダ設定*を確認します。



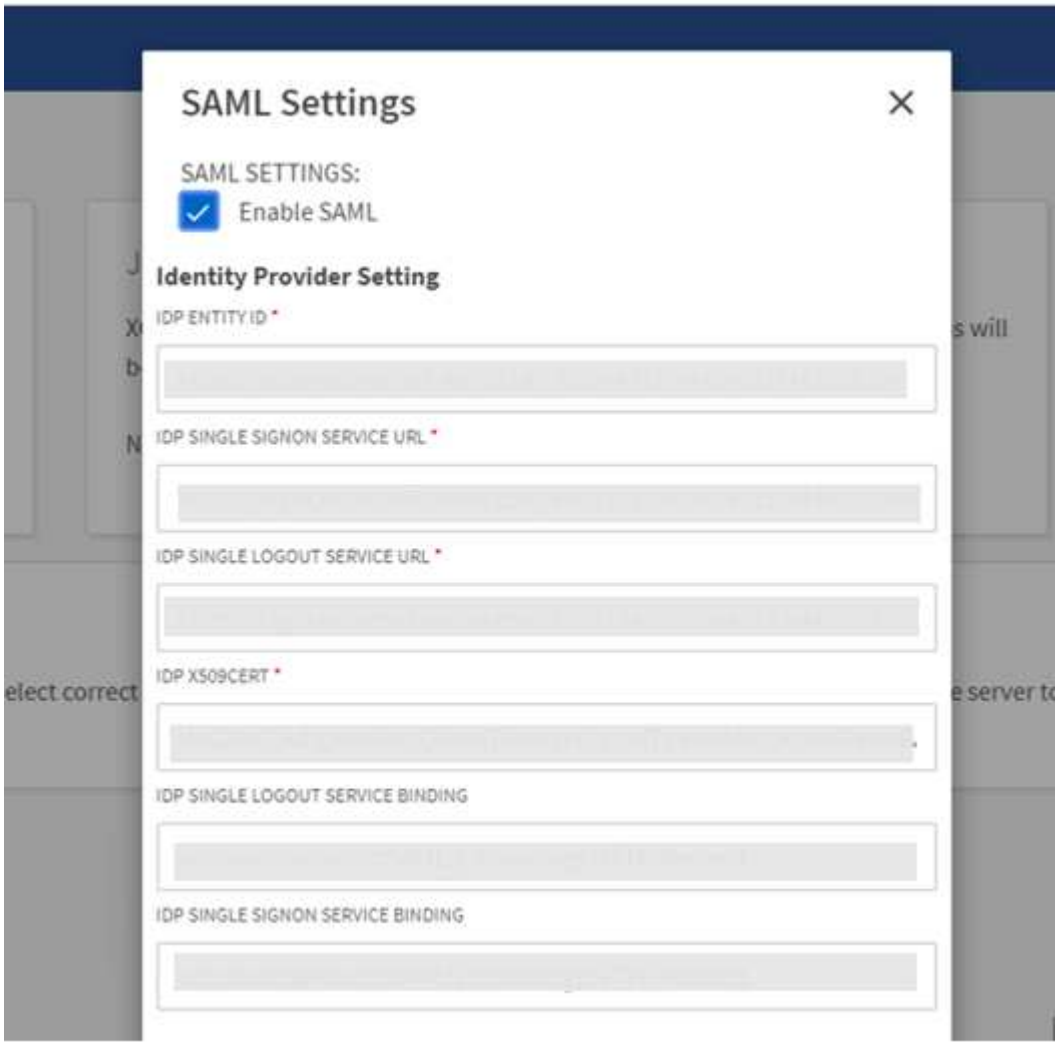
   登録が完了すると、企業のIdPエンドポイントの詳細が表示されます。このIdPエンドポイントのメタデータをファイル分析UIに指定する必要があります。

2. IdPの詳細を指定します。

   a. 「 * ダッシュボード * 」に移動します。ページの右上にある* User アイコンを選択し、 SAML設定*を選択します。

   b. 登録後に取得したIdPの詳細を入力します。

- 例 *



a. SAMLベースのSSOを永続的に有効にするには、* SAMLを有効にする*チェックボックスを選択します。
b. [保存（ Save ）] を選択します。
c. File Analyticsからログアウトして、再度ログインします。

   エンタープライズSSOページにリダイレクトされます。

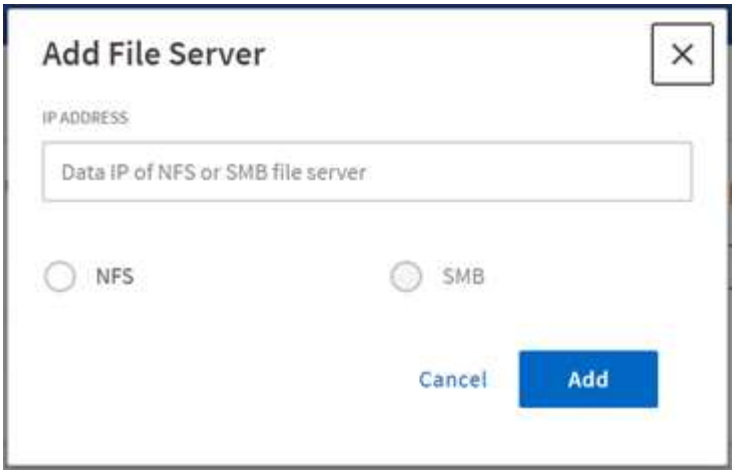
ファイルサーバを追加します

NFS および SMB エクスポートされたファイルシステムは、 XCP File Analytics GUI で設定できます。

これにより、ファイルシステム上のデータをスキャンおよび分析する XCP File Analytics が有効になります。NFS または SMB ファイルサーバを追加するには、次の手順を実行します。

ステップ

1. ファイルサーバーを追加するには、 * ファイルサーバーの追加 * を選択します。



ファイルサーバの IP アドレスを追加し、 NFS または SMB オプションを選択して、 * 追加 * をクリックします。

> SMB エージェントが GUI に表示されない場合は、 SMB サーバを追加できません。

ファイルサーバを追加すると、 XCP が表示されます。

- 使用可能なファイル共有の総数
- 分析データとのファイル共有（最初のカウントは「 0 」、スキャンが成功するとこのアップデートが適用されます）
- 合計スペース使用率 - すべてのエクスポートで使用されているスペースの合計
- ファイル共有とスペース利用率のデータは、 NFS / SMB サーバから直接、リアルタイムで取得されます。データの収集と処理には数秒かかります。

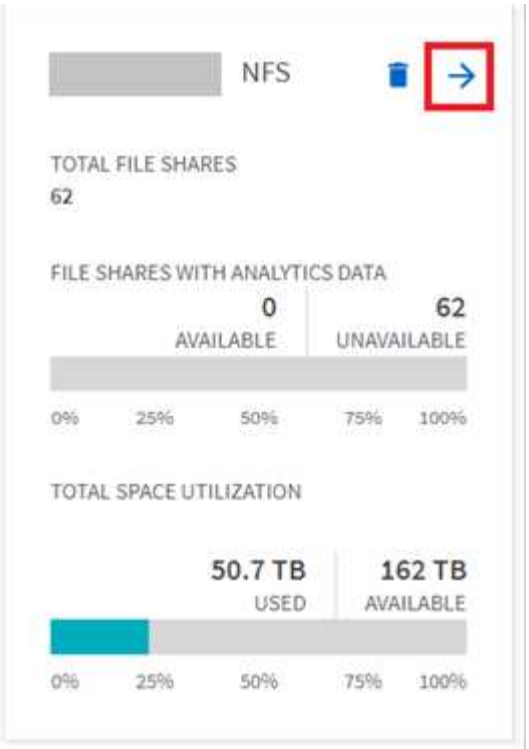
> ファイル分析で使用されている使用可能なスペースとスペースは、 NFS 経由で使用可能なエクスポートされた各ファイルシステムから計算されます。たとえば、ボリュームが qtree で構成されていて、 qtree 経由でエクスポートが作成された場合、全体的なスペースはボリュームサイズと qtree サイズの累積スペースになります。

スキャンを実行します

NFS / SMB ファイルシステムが XCP File Analytics GUI に追加されると、ファイルシステムスキャンを開始してデータを分析および表現できます。

手順

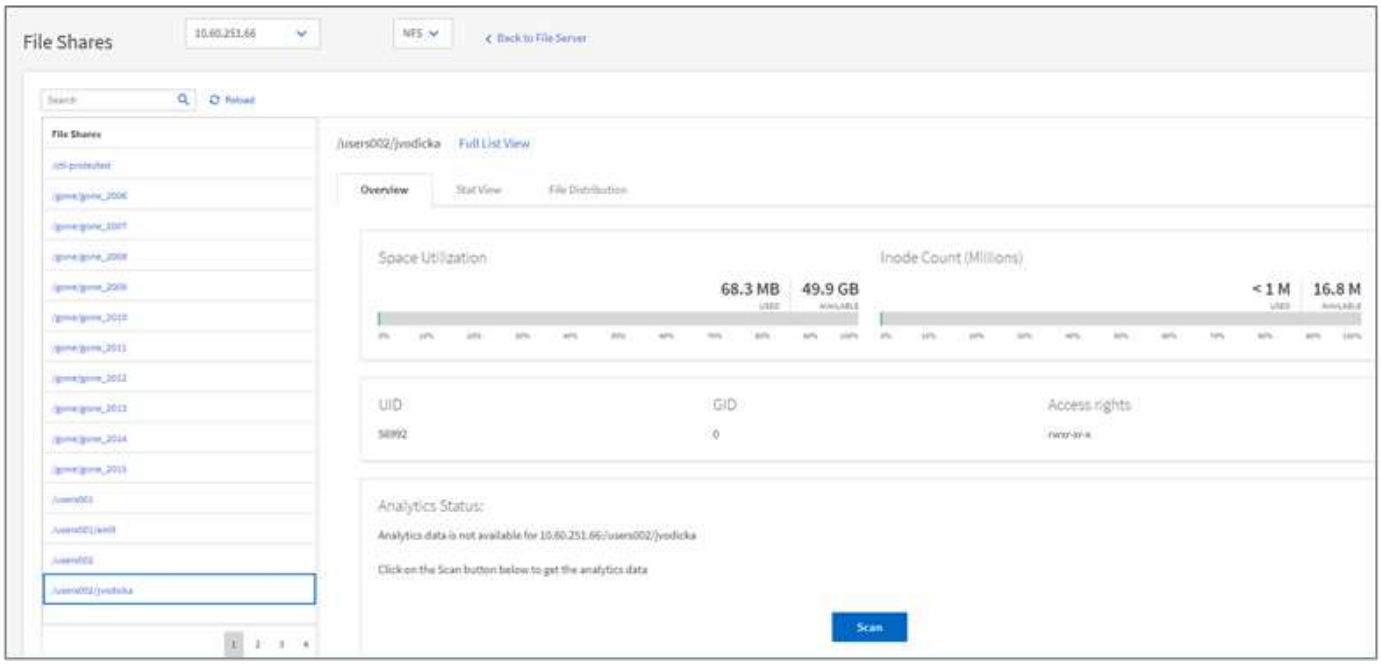
1. 追加したファイルサーバカードの矢印を選択して、ファイルサーバ上のファイル共有を表示します。



2. ファイル共有のリストから、スキャンするファイル共有の名前を選択します。
3. スキャンを開始するには、 * Scan * を選択します。

   スキャンの進捗状況バーが表示されます。

4. スキャンが完了すると、 * stat view * および * file distribution * タブが有効になり、グラフを表示できます。

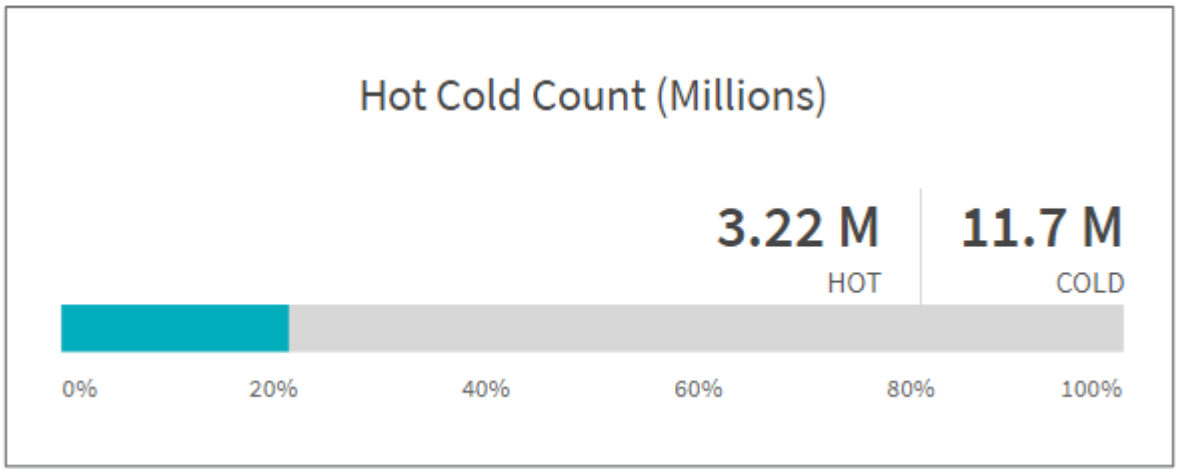


グラフについては、こちらをご覧ください

File Analytics GUI ダッシュボードには、 File Analytics を視覚化するための複数のグラフが表示されます。

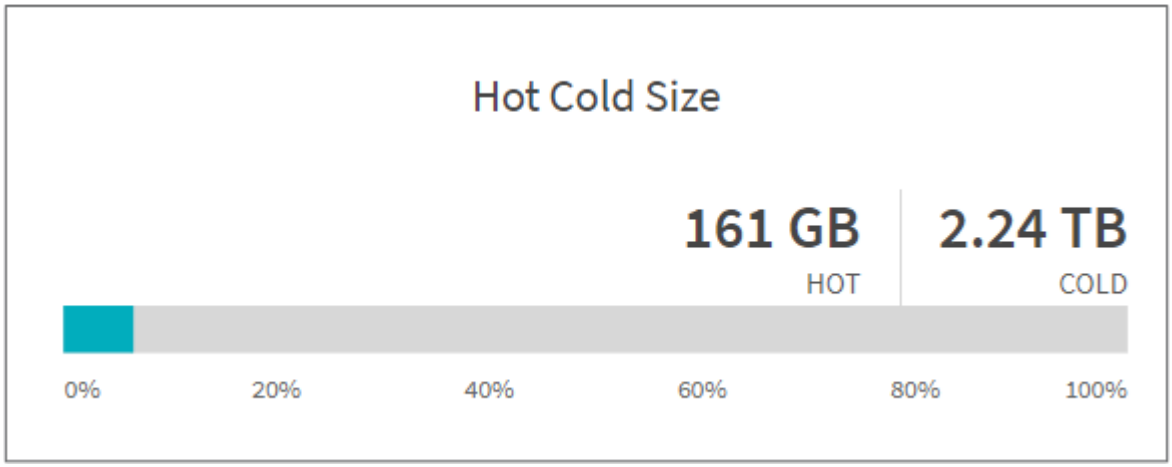
ホットコールドカウントグラフ

XCP File Analytics は、 90 日間アクセスされていないファイルをコールドデータとして分類します。過去 90 日間にアクセスされたファイルはホットデータです。ホットデータとコールドデータの定義基準は、アクセス時間のみに基づきます。



ホットコールド数のグラフには、 XCP NFS のホットまたはコールドの inode 数（数百万）が表示されます。XCP SMB の場合、このグラフはホットまたはコールドのファイル数を示します。色付きのバーはホットデータを表し、 90 日以内にアクセスされたファイルの割合を示します。

ホットコールドサイズグラフ



ホットコールドサイズグラフには、ホットファイルとコールドファイルの割合と、各カテゴリのファイルの合計サイズが表示されます。色の付いたバーはホットデータを表し、色のない部分はコールドデータを表します。ホットデータとコールドデータの定義基準は、アクセス時間のみに基づきます。

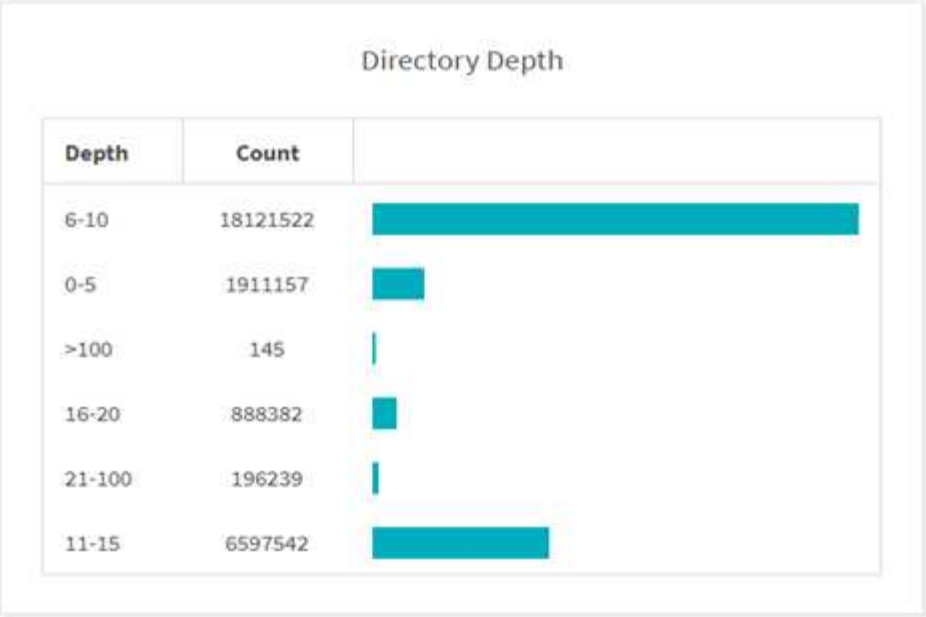
ディレクトリグラフのエントリ

ディレクトリグラフのエントリには、ディレクトリ内のエントリの数が表示されます。[深さ] 列にはさまざまなディレクトリサイズが含まれ、 [カウント] 列には各ディレクトリ階層のエントリ数が表示されます。

サイズ別ファイル分布グラフ（ **File Distribution by Size Graph** ）

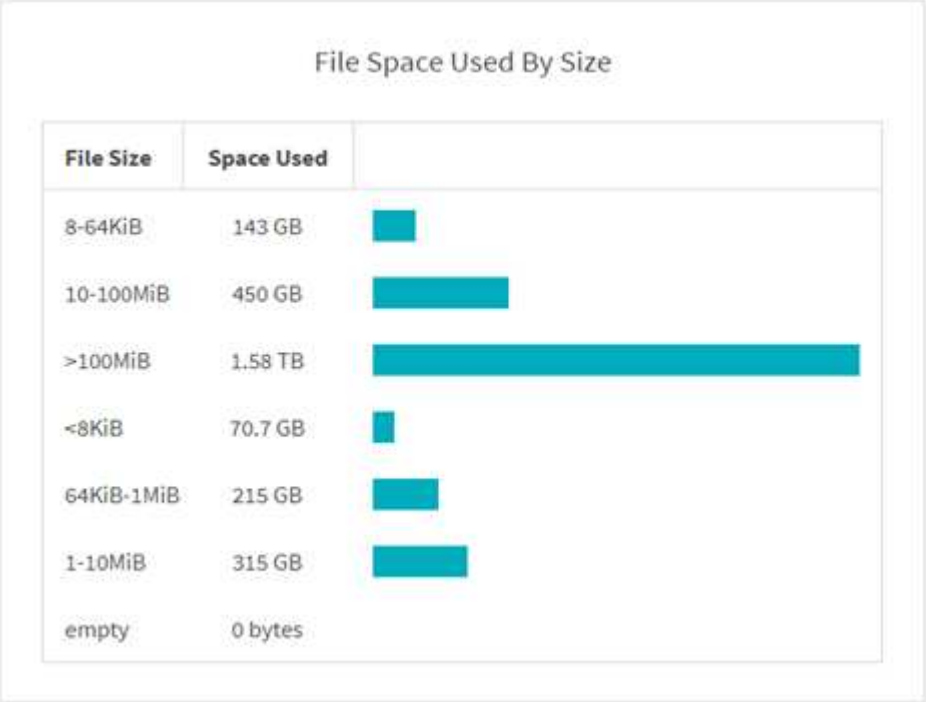
File Distribution by Size グラフには、指定したファイルサイズの下にあるファイルの数が表示されます。[ファイルサイズ] 列にはファイルサイズのカテゴリが含まれ、 [カウント] 列にはファイル数の分布が示されます。

ディレクトリ階層グラフ（ **Directory Depth Graph** ）



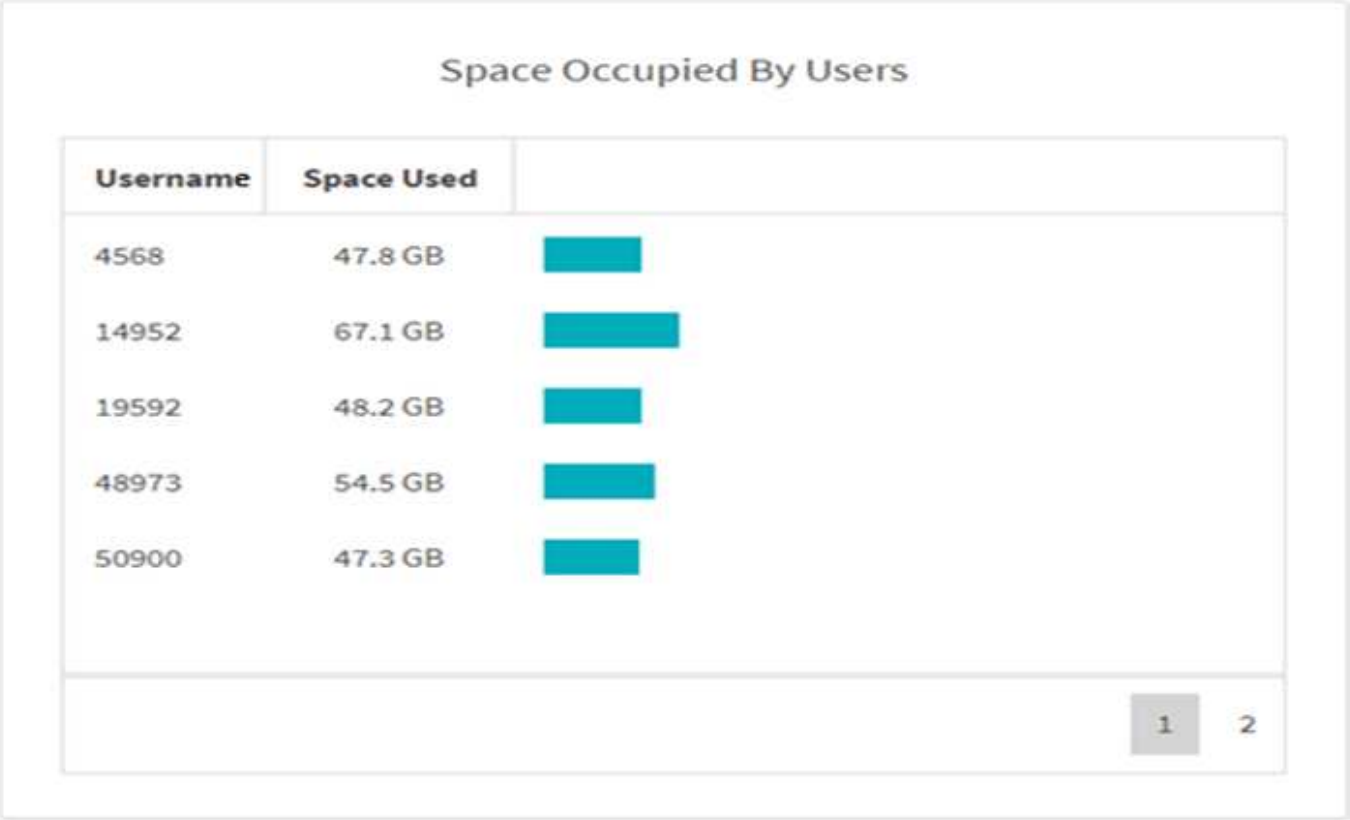
Directory Depth グラフは、さまざまなディレクトリ階層のディレクトリ数の分布を表します。深さ列にはさまざまなディレクトリの深さが含まれ、数列にはファイル共有内の各ディレクトリの深さの数が含まれます。

サイズグラフで使用されるファイルスペース



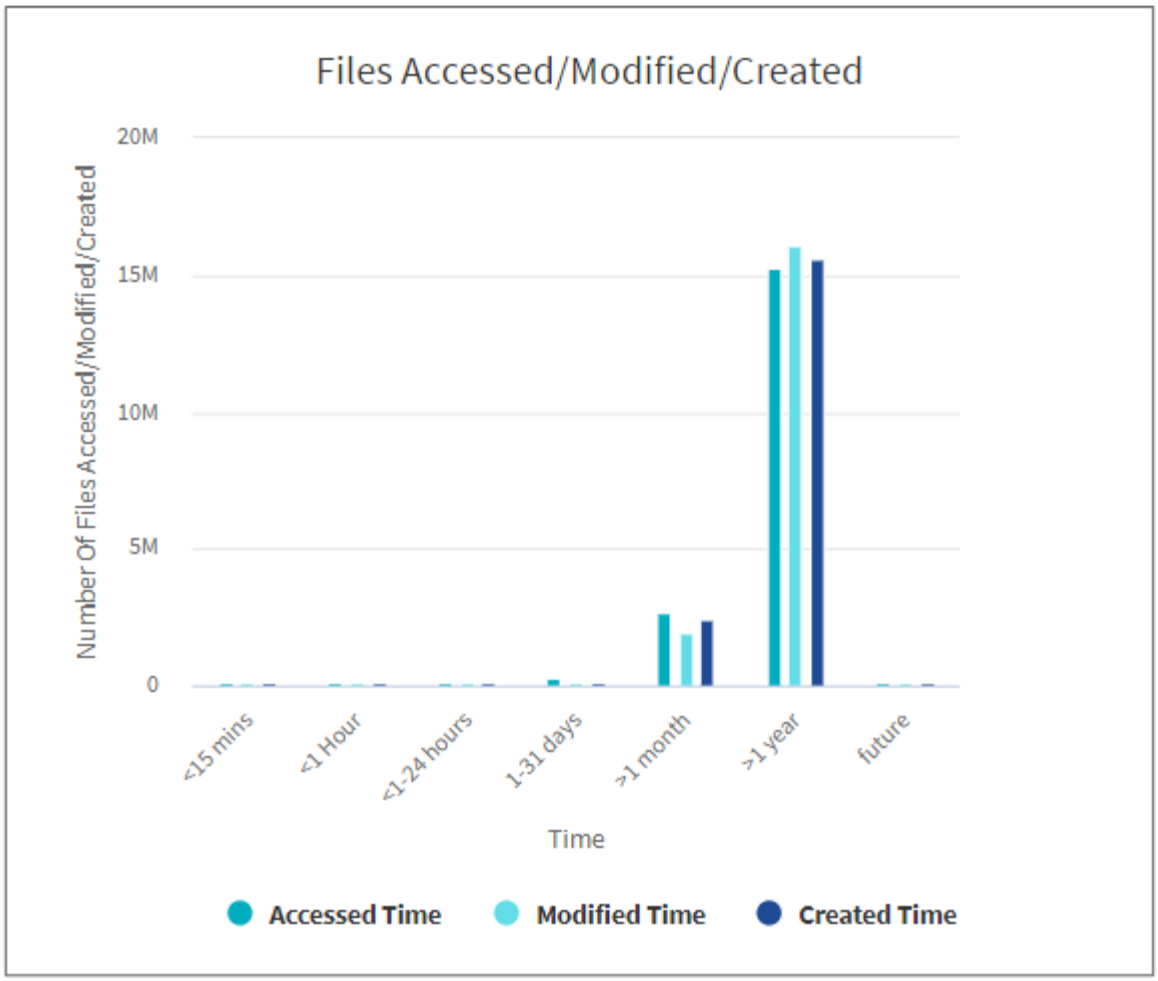
[ファイルサイズで使用されるファイル容量] グラフには、ファイルサイズの範囲ごとにファイル数が表示されます。[ファイルサイズ] 列には異なるファイルサイズ範囲が含まれ、 [使用容量] 列には各ファイルサイズ範囲で使用される容量が表示されます。

ユーザが占有するスペースグラフ



ユーザーの占有スペースグラフには、ユーザーが使用しているスペースが表示されます。ユーザー名列にはユーザーの名前（ユーザー名を取得できない場合は UID ）が含まれ、使用容量列には各ユーザー名で使用されているスペースが表示されます。

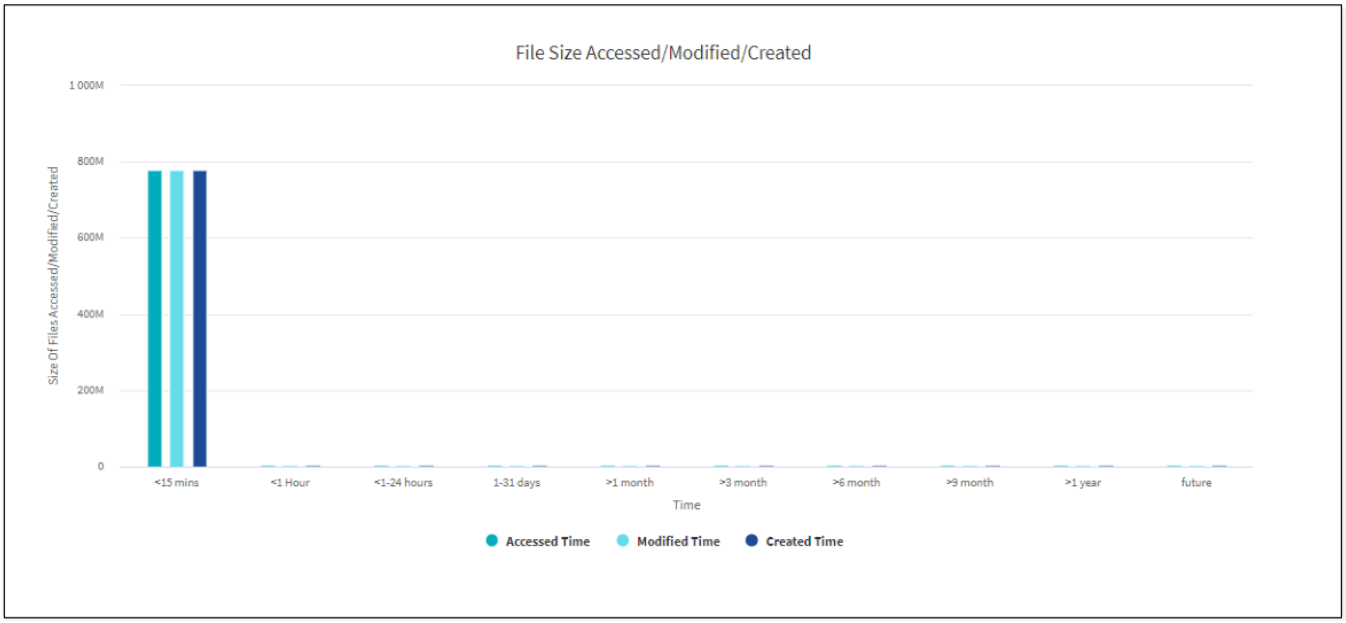
アクセス / 変更 / 作成されたファイルのグラフ



[Files Accessed/Modified/Created]グラフには、時間の経過に伴って変更されたファイルの数が表示されます。X軸は変更が行われた期間を表し、Y軸は変更されたファイルの数を表します。

> SMB スキャンでアクセス時間（ atime ）グラフを取得するには、スキャンを実行する前に atime を保持するチェックボックスをオンにします。

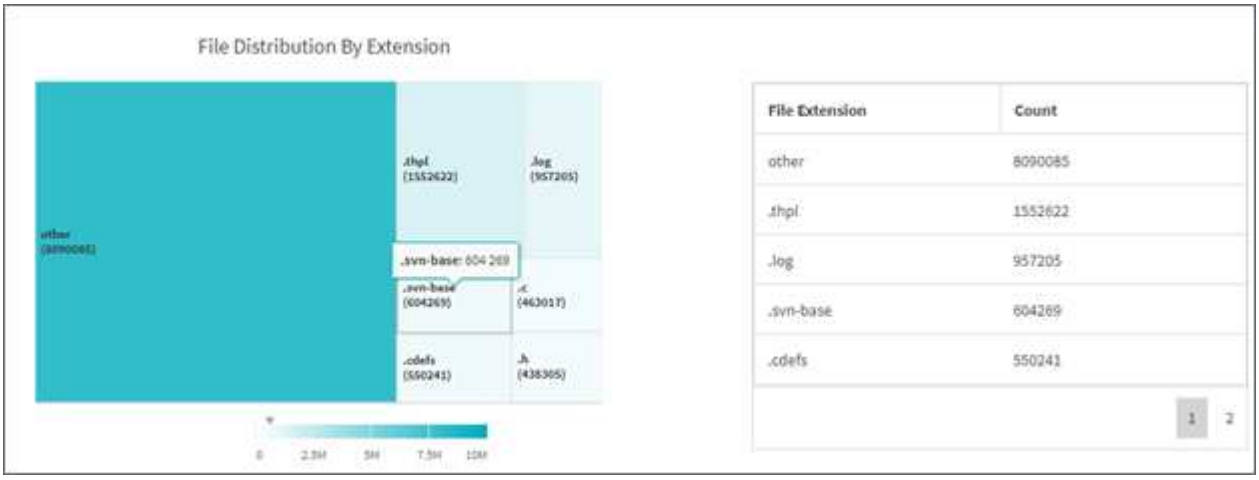
アクセス/変更/作成されたグラフのファイルサイズ



[File Size Accessed/Modified/Created]グラフには、時間の経過に伴って変更されたファイルのサイズが表示されます。X軸は変更が行われた期間を表し、Y軸は変更されたファイルのサイズを表します。

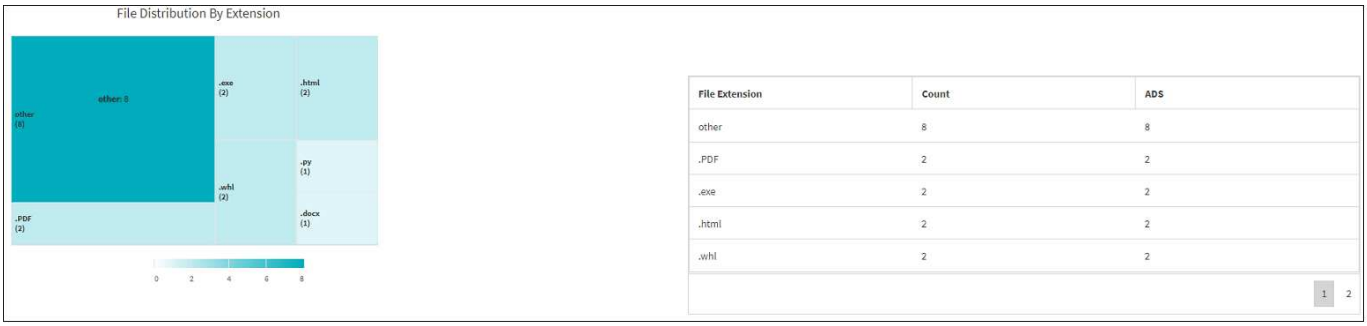
> SMB スキャンでアクセス時間（ atime ）グラフを取得するには、スキャンを実行する前に atime を保持するチェックボックスをオンにします。

拡張子別ファイル配布グラフ



File Distribution by Extension グラフは、ファイル共有内のさまざまなファイル拡張子の数を表しています。拡張子を表す分割のサイズは、各拡張子を持つファイルの数に基づいています。

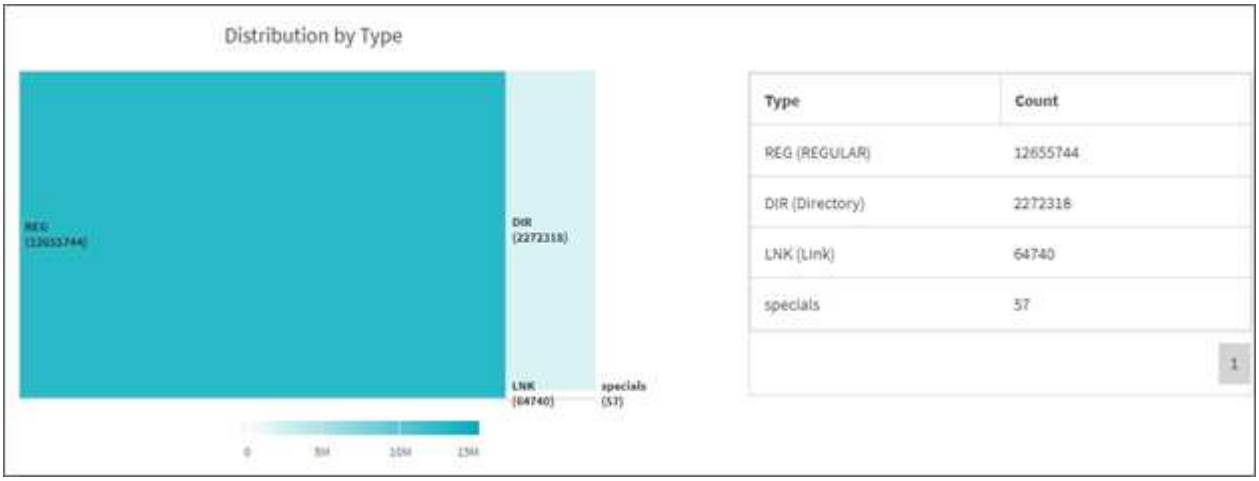
また、SMB共有の場合は、スキャンを実行する前にADSのチェックボックスをオンにすると、各ファイル拡張子の代替データストリーム（ADS）ファイルの数を確認できます。



拡張子別ファイルサイズ分布グラフ

[File Size Distribution by Extension]グラフは、ファイル共有内のさまざまなファイル拡張子の累積サイズを表します。拡張子を表す分割のサイズは、各拡張子を持つファイルのサイズに基づいています。

タイプ別ファイル分布グラフ（ **File Distribution by Type Graph** ）



[配布タイプ別] グラフには、次のタイプのファイルの数が表示されます。

- reg: 通常のファイル
- LNK ：リンクのファイル
- specials ：デバイスファイルとキャラクタファイルを含むファイルです。
- dir ：ディレクトリを含むファイル

- ジャンクション： SMB でのみ使用できます

また、SMB共有の場合は、スキャンを実行する前にADSのチェックボックスをオンにすることで、さまざまなタイプの代替データストリーム（ADS）ファイルの数を取得できます。

フィルタ

XCP は、 XCP 処理で使用できるフィルタオプションを提供します。

XCP は、 NFS および SMB の「 -match 」および「 -exclude 」オプション用のフィルタを使用します。

NFS の場合は 'XCP help info' を実行し ' フィルタセクションを参照して '-match' フィルタと -exclude' フィルタの使用方法を確認してください

SMB の場合は、「 XCP help-match 」と「 EXCLUDE 」を実行して、「 m atch 」と「 EXCLUDE 」フィルタの詳細を取得します。

XCP コマンドでフィルタを使用する場合は、 XCP help コマンドを実行して、サポートされているオプションかどうかを確認します。

NFS および SMB のロギング（オプション）

XCP NFS および SMB にロギングしています。

XCP は、「 xcpLogConfig.json 」 JSON 構成ファイルを使用して、複数のオプション機能を構成することをサポートしています。特定の機能のみを有効にするには 'xcpLogConfig.json 構成ファイルを手動で作成しますxcpLogConfig.json 構成ファイルを使用して、以下を有効にすることができます。

- イベントログメッセージ
- XCP の Syslog クライアント
- カスタム XCP ロギング

イベントログメッセージおよび syslog クライアントは、デフォルト設定では無効になっています。設定は NFS と SMB の両方で共通です。

JSON ファイルの場所を設定します	**NFS**	**SMB**
構成ファイルのデフォルトの場所	/opt/NetApp/xFiles/XCP	C ： \NetApp\XCP \ConfigFile

JSON ファイルの場所を設定します	**NFS**	**SMB**
カスタム・ロケーションには 'XCP _CONFIG_DIR 環境変数が必要です	設定した場所は'XCP CONFIG_DIR 変数に対して使用します	該当なし

JSON 構成ファイルのオプションでは、大文字と小文字が区別されます。これらのオプションは、 XCP NFS と XCP SMB で同じです。

サブオプション名	**JSON** データ型	デフォルト	説明
logconfig			XCP ロギングをカスタマイズするオプション。
「レベル」	文字列	情報	ログメッセージの重大度フィルタレベル。XCP ログメッセージは、重大度が低い順に、「 Critical 」、「 Error 」、「 Warning 」、「 Info 」、「 debug 」の 5 つの重大度レベルをサポートしています（情報またはデバッグを使用することを強く推奨します）。
“ maxBytes ”	整数	52428800	各ローテーションログファイルのサイズ。サポートされる最大ローテーションファイル数は 10 です。
名前	文字列	xcp.log	カスタムログファイル名を設定するオプション。
イベントログ			イベントログメッセージを設定するオプション。
“ IsEnabled ”	ブール値	正しいです	このブーリアンオプションは、イベントメッセージングを有効にするために使用されます。false に設定すると ' イベント・メッセージは生成されず ' イベント・ログはイベント・ログ・ファイルに発行されません
「レベル」	文字列	情報	イベントメッセージの重大度フィルタレベル。イベントメッセージングでは、重大度が低い順に 5 つの重大度レベルがサポートされています。重大度は、 critical 、 error 、 warning 、 Info 、 debug です
syslog			syslog メッセージングを設定するためのオプション。
“ IsEnabled ”	ブール値	いいえ	このブーリアンオプションは、 XCP で syslog クライアントを有効にする場合に使用します。
「レベル」	文字列	情報	メッセージの重大度フィルタレベル。XCP イベントログメッセージは、重大度が「重大」、「エラー」、「警告」、「情報」、「デバッグ」の 5 つの重大度レベルをサポートします
「サーバ IP 」	文字列	なし	リモート syslog サーバの IP アドレスまたはホスト名。
ポート	整数	514	リモート syslog レシーバポート。別のポートで syslog データグラムを受信する syslog レシーバは、ポートオプション UDP ポート 514 を使用して設定できますが、必要なポートに設定することもできます。

サブオプション名	**JSON** データ型	デフォルト	説明
「サニタイズ」	ブール値	いいえ	XCP サポートに共通するオプション。このオプションの値を true に設定すると、サポートされるメッセージ（ロギング、イベント、 syslog など）で機密情報（ IP とユーザ名）が非表示になります。たとえば、「 anitize 」オプションを「 false 」に設定した場合： **`20-07-17 03:10:23779-Info-12806 XCP Paths ： ['10.234.104.251/cat_vol ： /cat_vol']`*20-07-17 03:10:23778-Info-12XCP 806 User Name:root'207-15308’x1-1217’xCP Info**'20'20’x8*'20'20'30' と同様に 'xCP Info:'20’x1-24*'20’x8*'20'20’x1-'308*'x1-24*'30 XX.XX.XX.XX:/cat_vol']`**`20-07-1703:13:51595-Info-12859 XCP` ユーザー名 ：**

JSON 構成ファイルを作成します

イベントログメッセージ、 syslog クライアント、またはカスタマーロギングをイネーブルにする場合は、次の手順を実行します。

手順

1. メモ帳や vi などの任意のテキストエディタを開きます。
2. 次の JSON テンプレートを使用して新しいファイルを作成します。

```
{
  "logConfig": {
    "level": "INFO",
    "maxBytes": 52428800,
    "name": "xcp.log"
  },
  "eventlog": {
    "isEnabled": false,
    "level": "INFO"
  },
  "syslog": {
    "isEnabled": false,
    "level": "INFO",
    "serverIp": "10.234.219.87",
    "port": 514
  },
  "sanitize": false
}
```

3. 有効にするすべての機能について 'IsEnabled' の値を TRUE' に変更します

4. ファイルに「xcpLogConfig.json」という名前を付け、デフォルトの場所（/opt/NetApp/xFiles/XCP）に保存します

   環境変数XCP _CONFIG_DIRが設定されている場合は’xcpLogConfig.jsonファイルを’XCP CONFIG_DIR変数と同じ場所に保存します

デフォルト設定	**JSON** 構成ファイルの例
`{ "logConfig": { "level": "INFO", "maxBytes": 52428800, "name": "xcp.log" }, "sanitize": false }`	`{ "logConfig": { "level": "INFO", "maxBytes": 52428800, "name": "xcp.log" }, "eventlog": { "isEnabled": false, "level": "INFO" }, "syslog": { "isEnabled": false, "level": "INFO", "serverIp": "10.234.219.87", "port": 514 }, "sanitize": false }`

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。